

1 关于“是否考虑收缩”的再讨论：斜率截距比给出的统一判据

问题一至问题三在固定半径 $R = 2 \text{ cm}$ 下求解（假设 A4、B3），问题四改用附件 2 的实测 $R(t)$ 并在贴体坐标下求解。这两个选择在正文中是分别作出的，本节说明它们其实由同一个量决定：附录密度经验式 $\rho = a + bC$ 的斜率与截距之比 $r = b/a$ 。由 r 可以直接判定该不该考虑收缩、忽略收缩会带来多大误差，从而使问题二、三的固定半径假设与问题四的动边界模型互相呼应，而不是两套彼此不相干的简化。

1.1 判据：收缩只由一个无量纲数决定

由于基含水率的定义可得恒等式 $\rho = \rho_d(1 + C)$ ，其中 $\rho_d = m_d/V$ 为以湿物料体积为基准的表观干物质密度（第 6 节）。以 1 kg 干物质为基准写出比体积 $v = V/m_d$ ，并把经验式 $\rho = a + bC$ 代入，即得

$$v(C) = \frac{V}{m_d} = \frac{1 + C}{a + bC} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1 + C}{1 + rC}, \quad r \equiv \frac{b}{a}. \quad (1)$$

式 (1) 把一个含两个系数的经验式化归为“一个尺度 + 一个形状”： $a = \rho(0)$ 只提供尺度（绝干表观密度），而收缩规律的形状完全由无量纲的 r 决定。于是有

$$r = 1 \iff v(C) \equiv \frac{1}{a} \text{ 为常数} \iff \rho_d \text{ 为常数} \iff \text{干燥全程体积不变（无收缩）}, \quad (2)$$

而 $r < 1$ 对应“失水后体积收缩”， r 越小收缩越强。也就是说，“要不要考虑收缩”并不是一个需要另行论证的物理判断，而是可以直接从题面系数读出的判据：只需看斜率是否等于截距。

题面两条经验式分别给出

$$r_3 = \frac{128}{650} = 0.197, \quad r_4 = \frac{90}{760} = 0.118. \quad (3)$$

两者都明显小于 1，即题目给出的两条密度式本身就隐含了收缩，且附录 4 的隐含收缩强于附录 3。反过来，若强行要求“斜率等于截距”， $C_0 = 2.55$ 处将得到 $\rho = a(1 + C_0) = 2307.5 \text{ kg/m}^3$ （附录 3），超过水（1000）与干物质真密度（约 1400）所能构成的任何混合物密度，物理上不可能——真正不能成立的是“无收缩”这一要求本身。

1.2 由 r 反推的收缩总量，及其与附件 2 的互证

由式 (1) 可直接写出任意两个含水率之间的体积比

$$\frac{V(C)}{V(C_0)} = \frac{(1 + C)(1 + rC_0)}{(1 + C_0)(1 + rC)}, \quad (4)$$

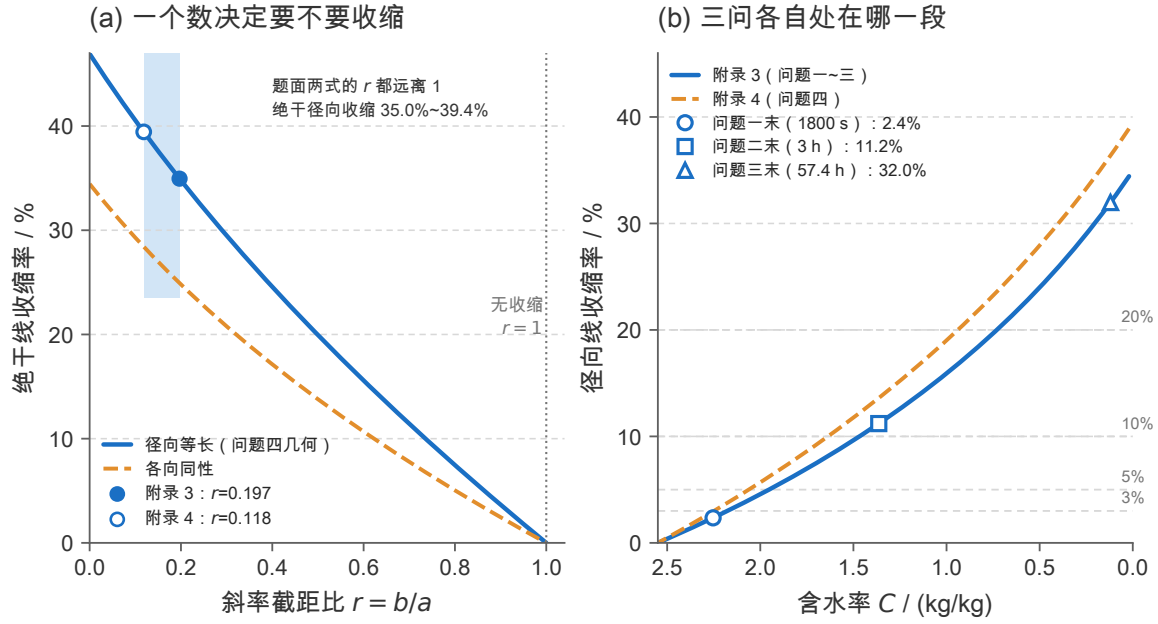


图 1 (a) 由式 (1) 给出的判据曲线：横轴为斜率截距比 $r = b/a$ ，纵轴为该经验式隐含的绝干线收缩率 $1 - R(0)/R_0$ （径向等长口径，见 §1.2）。 $r = 1$ 时恒为零（无收缩）， r 越小收缩越强；题面两式的 $r = 0.197$ 、 0.118 都远离 1，对应绝干径向收缩 35.0% 与 39.4%（阴影带标出题面两式的位置）。(b) 同一含水率下的径向线收缩率，三条灰虚线为 3%、5%、10% 门槛；○、□、△ 分别是问题一、二、三结束时刻的体积平均状态，可见三问依次落在“可忽略—已不可忽略—必须考虑”三个区间。全部数值由 `compute_shrinkage.py` 从结果文件生成。

其中 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 为初始含水率。若把经验式外推到绝干 ($C = 0$)，则

$$\frac{V(0)}{V(C_0)} = \frac{1 + rC_0}{1 + C_0}. \quad (5)$$

式 (5) 只用到 r ，因此它给出的是“该经验式隐含的收缩总量”。由于问题四的几何是长度不变、只缩半径（附件 2 只给半径），体积比与半径比的关系为 $V/V_0 = (R/R_0)^2$ ，故

$$\frac{R(0)}{R_0} = \sqrt{\frac{1 + rC_0}{1 + C_0}}. \quad (6)$$

把式 (3) 代入，得附录 3 的绝干半径为 1.301 cm、附录 4 为 1.211 cm；而附件 2 记录的实测终半径为 1.198 cm。附录 4 的预测与实测只差 1.1%，附录 3 则偏 +8.6%。换成线性收缩模型的收缩系数 β 表述：由 r 反演得 $\beta_4 = 0.891$ ，由附件 2 的实测半径比反标定得 $\beta = 0.922$ ，两者相差 3.4%。

这一步的意义在于：题目为问题四同时提供了附件 2 的实测 $R(t)$ 与附录 4 的 $\rho(C)$ ，二者表面上互不相干，但它们对“干燥全程能缩到多小”给出的答案是一致的。因此问题四把附录 4 的物性配附件 2 的几何并非随意搭配，而是题面数据自身互相印证的结果。主要数值汇总于表 1。

表 1 斜率截距比判据与收缩量的汇总（附录 3: $\rho = 650 + 128C$; 附录 4: $\rho = 760 + 90C$; $C_0 = 2.55$ 、 $\rho_w^0 = 1000 \text{ kg/m}^3$ ）

项目	附录 3	附录 4	附件 2 实测
截距 $a = \rho(0) / (\text{kg/m}^3)$	650	760	—
斜率 $b / (\text{kg/m}^3)$	128	90	—
斜率截距比 $r = b/a$	0.197	0.118	—
绝干体积比 $V(0)/V(C_0)$	0.423	0.367	0.359
绝干半径 $R(0) / \text{cm}$	1.301	1.211	1.198
收缩系数 β （端点反演）	0.822	0.891	0.922
b 的物理容许带 ($\beta \in [0, 1]$)	[85.6, 650]	[62.1, 760]	—

一个必须说明的边界： r 只决定收缩的总量律，给不出时间律。把问题四求得的场按体积加权平均含水率 $\bar{C}$ 折算成比体积，与由 $\rho(C)$ 反推的比体积在同一 $\bar{C}$ 下比较（表 2），可见附件 2 的实测收缩在时间上高度前置——22 h 内基本完成，而 ρ 律要求收缩与 $\bar{C}$ 同步下降。两者在总量上一致，在路径上相差 10.6% ~ 22.4%。这正是本文问题四直接采用附件 2 的实测 $R(t)$ 、而不自行用 $\rho(C)$ 反演一个收缩律的原因：半径以平方进入特征扩散时间，烘干时长对“什么时刻收缩到多少”是敏感的；而 r 的作用是判定“要不要收缩”并给出收缩量的量级，不是替代实测几何。

表 2 收缩的“总量一致、路径不同”：同一平均含水率下，附件 2 实测比体积与由附录 4 ($r_4 = 0.118$) 反推的比体积之比

时刻 t / h	5.0	10.0	20.0	50.0
半径 R / cm	1.424	1.273	1.210	1.200
体积平均 $\bar{C} / (\text{kg/kg})$	0.959	0.510	0.221	0.112
比体积相对偏差	-21.4%	-22.4%	-16.1%	-10.6%

需要说明口径：本节统一采用与问题四一致的径向等长口径（长度 $L = 25 \text{ cm}$ 不变、只缩半径）。若改用各向同性口径（半径与长度按同一比例缩），相同的体积比给出的线收缩比会小约三分之一——如附录 3 的绝干线收缩将由 35.0% 变为 24.9%。两种口径描述的是同一体积变化的不同几何分配，文中只取一种以避免自相矛盾，本文取与问题四模型一致的前者。

1.3 三问呼应：忽略收缩在各自的时间窗内是多大的近似

由式 (4) 可以反过来把“忽略收缩”的误差量化成一张门槛表：给定允许的线收缩比，求出对应的含水率（表 3）。以附录 3 为例，线收缩达到 3%、10%、20% 分别出

现在 $C \approx 2.18$ 、1.47、0.73。

表3 线收缩达到给定比例时的含水率 C （径向等长口径）

线收缩达到	3%	5%	10%	20%
附录3 对应 C	2.177	1.953	1.467	0.730
附录4 对应 C	2.249	2.062	1.637	0.939

把问题一、二、三各自结束时刻的水分浓度场按体积加权平均，再代入式(4)，即得表4。

表4 三个问题的报数点对应的隐含径向线收缩（体积平均口径）

问题	时刻	体积平均 $\bar{C}$ / (kg/kg)	附录3 线收缩	附录4 线收缩
问题一（预热平衡）	1800 s	2.253	2.4%	2.9%
问题二（恒温干燥初）	3 h	1.364	11.2%	13.6%
问题三（烘干全程）	57.42 h	0.120	32.0%	36.4%

表4与图1(b)一并读，可以看清三问为何作不同的收缩假设。

问题一结束时整体线收缩只有2.4%，且集中在最外侧薄层——忽略收缩是一个误差不足3%的近似，可以直接采用（第6节原先只给出“ $C \geq 2.0$ 时线收缩不足3%”的定性判断，此处给出了由实测场积分得到的确切数字）。

问题二的3h时间窗结束时体积平均线收缩已达11.2%，说明到这一步“忽略收缩”已经不再是微小量，而是按题目分工显式声明的简化（假设B3）：问题二的目标是给出3h内的温度与浓度场，保持固定几何使问题一至三共用同一套离散格式与同一个求解器，便于三者比较；收缩的完整影响则由问题四承担。

问题三的判据在57.42h才达成，此时体积平均线收缩已达32.0%，是三者中唯一“必须考虑”的量级。这正是题目要求问题四单独考察尺寸变化的原因——若在问题三中沿用固定半径，几何误差将达三成。

可见“是否考虑收缩”并不是一个是非题，而是取决于所考察的时间窗内含水率降到多低的定量选择；而这条界线由斜率截距比 r 唯一确定。

1.4 本节结论

1. 判据：由 $\rho = a + bC$ 定义的斜率截距比 $r = b/a$ 是收缩的唯一控制参数， $r = 1$ 当且仅当无收缩。题面两式给出 $r_3 = 0.197$ 、 $r_4 = 0.118$ ，都远离1——考虑收缩是题面数据自身要求的，不需要额外的物理假设；反之，“斜率等于截距”会在 C_0 处给出 2307.5 kg/m^3 ，物理上不可能。

2. 总量互证：由 r 反推的绝干半径（附录 4：1.211 cm）与附件 2 的实测终半径（1.198 cm）相差 1.1%，说明问题四所配的两组数据在收缩总量上互相印证；附录 3 的 1.301 cm 则偏 +8.6%。
3. 误差分级：线收缩 3%、10%、20% 分别出现在 $C \approx 2.18$ 、1.47、0.73（附录 3）。问题一结束时整体仅 2.4%、问题二结束时 11.2%、问题三结束 32.0%，这解释了为什么问题一至三可以采用固定半径、而问题四必须引入动边界，也把“忽略收缩”从一句定性假设变成了带数字说明的近似。
4. 边界： r 只给出收缩的总量律，给不出时间律。附件 2 的实测收缩在时间上高度前置，同一含水率下其比体积比 ρ 律低 10.6% ~ 22.4%。故本文问题四以附件 2 的 $R(t)$ 为准， r 的反演仅用于判据与量级校核——二者总量互证、路径互补。